CORRIGÉ — VARIATIONS, SIGNE ET INÉQUATIONS

Chapitre 5 : fiche d'exercices — Seconde

Les résultats sont encadrés ; les remarques en bleu signalent les erreurs fréquentes et les méthodes à retenir. Pour une courbe « pouvant représenter » une fonction, la figure donne une réponse possible parmi d'autres.

I) Fonction croissante, fonction décroissante

Exercice 1 — Lire les variations

1) f est définie sur $[-3\,;5]$.
2) f est croissante sur $[-3\,;0]$, décroissante sur $[0\,;3]$ et croissante sur $[3\,;5]$.

Les intervalles s'écrivent avec des valeurs de x, pas avec les hauteurs.

Exercice 2 — Une randonnée

1) f est croissante sur $[8\,;11]$ (montée), constante sur $[11\,;12]$ (pause) et décroissante sur $[12\,;15]$ (descente).
2) $9 < 10$ et f croissante sur $[8\,;11]$: $f(9) \leqslant f(10)$.
$13 < 14$ et f décroissante sur $[12\,;15]$: $f(13) \geqslant f(14)$.

Exercice 3 — Comparer des images

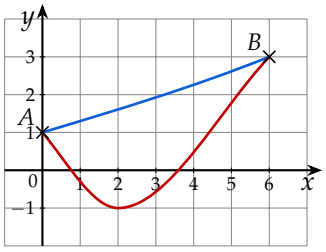
1) $2 < 5$, donc : a) $g(2) \leqslant g(5)$; b) $g(2) \geqslant g(5)$; c) $g(2) = g(5)$.
2) $-4 < -1$ et f croissante : $f(-4) \leqslant f(-1)$.

Exercice 4 — Conserver ou renverser l'ordre

1) $1 < 3 < 4 < 8$ et f croissante : $f(1) \leqslant f(3) \leqslant f(4) \leqslant f(8)$.
2) g décroissante : l'ordre est inversé, $g(8) \leqslant g(4) \leqslant g(3) \leqslant g(1)$.
3) Une fonction croissante conserve l'ordre ; une fonction décroissante renverse l'ordre.
4) Non : si $a > b$, alors $f(b) \leqslant f(a)$ (f croissante), ce qui contredit $f(a) < f(b)$. Donc $a < b$.

Exercice 5 — Tracer une courbe

1) Courbe bleue : elle monte de A à B.
2) Courbe rouge : elle descend de A jusqu'à un point d'abscisse 2, par exemple $(2\,;-1)$, puis monte jusqu'à B.



Exercice 6 — Vrai ou faux

1) Vrai : $[2\,;5]$ est contenu dans $[0\,;10]$; la courbe y monte aussi.
2) Faux : la courbe peut monter, redescendre, puis remonter. Par exemple $f(1) = 0$, $f(2) = 3$, $f(3) = -1$ et $f(4) = 1$: $f(1) < f(4)$, mais $f(2) > f(3)$.
3) Faux : une fonction peut descendre puis monter ; elle n'est alors ni croissante ni décroissante sur $[0\,;5]$.

Pour montrer qu'une affirmation est fausse, un seul contre-exemple suffit.

II) Maximum, minimum

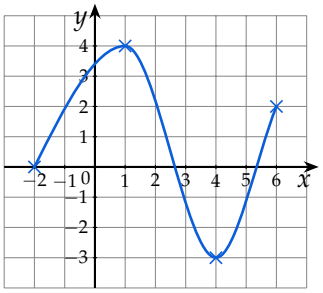
Exercice 7 — Lire des extremums

1) Sur $[-3\,;5]$: maximum 3, atteint en 0 ; minimum -2, atteint en -3.
2) Sur $[0\,;5]$: maximum 3, en 0 ; minimum -1, en 3.
3) Sur $[3\,;5]$: minimum -1, en 3 ; maximum 2, en 5.

Sur un intervalle plus petit, on ne regarde que le morceau de courbe correspondant : un extremum peut être au bord.

Exercice 8 — Tracer à partir d'une description

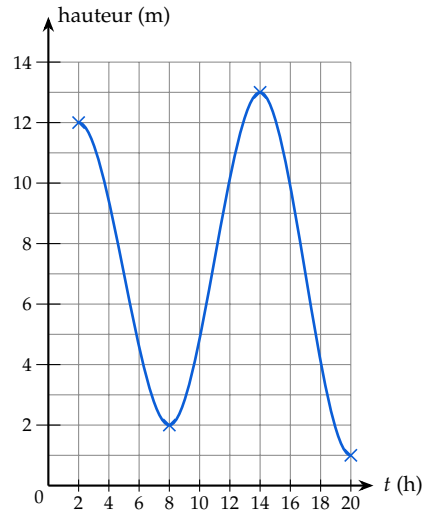
1) Points connus : $(-2\,;0)$, $(1\,;4)$, $(4\,;-3)$ et $(6\,;2)$; la courbe monte, descend, puis remonte, avec une tangente horizontale en $(1\,;4)$ et en $(4\,;-3)$.
2) Sur $[4\,;6]$: minimum -3, en 4 ; maximum 2, en 6.



Exercice 9 — Les marées

1) f est décroissante sur $[2\,;8]$, croissante sur $[8\,;14]$ et décroissante sur $[14\,;20]$.
2) Sur $[2\,;20]$: maximum 13 m, à 14 h ; minimum 1 m, à 20 h. Sur $[2\,;8]$: maximum 12 m, à 2 h ; minimum 2 m, à 8 h.
3) Une courbe possible, un carreau pour 2 h et pour 1 m (tangente horizontale aux pleines et basses mers) :

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0



III) Tableau de variations

Exercice 10 — De la courbe au tableau

x	-3		0		3		5
$f(x)$	-2	↗	3	↘	-1	↗	2

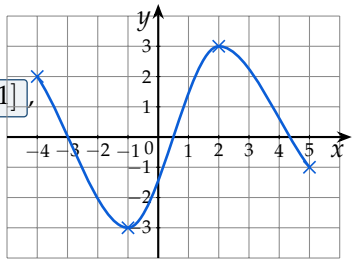
Sur la première ligne : les bornes -3 et 5, et les valeurs 0 et 3 où le sens de variation change.

Exercice 11 — Du tableau à la courbe

1) g est définie sur $[-4;5]$.

2) g est décroissante sur $[-4;-1]$, croissante sur $[-1;2]$ et décroissante sur $[2;5]$.

3) Une courbe possible ci-contre.



Exercice 12 — Exploiter un tableau

1) -4 et -2 sont dans $[-5;-1]$, où k est croissante ; $-4 < -2$, donc $k(-4) \leqslant k(-2)$.
1 et 3 sont dans $[-1;4]$, où k est décroissante ; $1 < 3$, donc $k(1) \geqslant k(3)$.
2) -3 et 2 ne sont pas dans un même intervalle où k varie dans un seul sens : $k(-3)$ est entre -2 et 4, $k(2)$ entre 0 et 4 ; on ne peut pas conclure.
3) Maximum 4, en -1 ; minimum -2, en -5.

Exercice 13 — Extremums et tableau

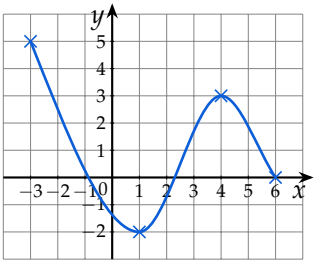
1) Sur $[-4;6]$: maximum 5, en 0 ; minimum -3, en 3.
Sur $[-4;0]$: maximum 5, en 0 ; minimum 2, en -4.
Sur $[3;6]$: minimum -3, en 3 ; maximum 1, en 6.
2) Par exemple $m = -3$ et $M = 5$: $-3 \leqslant h(x) \leqslant 5$.

Exercice 14 — D'une description au tableau

1)

x	-3		1		4		6
$f(x)$	5	↘	-2	↗	3	↘	0

2) Maximum 5, en -3 ; minimum -2, en 1.
3) Une courbe possible ci-contre.
Le maximum est au bord : $5 > 3$.



IV) Fonctions affines et linéaires

Exercice 15 — Reconnaître une fonction affine

f : affine, $a = 5$ et $b = 2$ g : affine, $a = -2$ et $b = 6$
h : linéaire, $a = \frac{1}{3}$ et $b = 0$ k : constante, $a = 0$ et $b = -4$
m : non affine (x^2) p : affine, $a = \frac{1}{2}$ et $b = -\frac{1}{2}$

$g(x) = 6 - 2x = -2x + 6$: a est le nombre devant x, pas le premier nombre écrit. $p(x) = \frac{x-1}{2} = \frac{1}{2}x - \frac{1}{2}$.

Exercice 16 — Développer d'abord

$f(x) = (x+3)^2 - x^2$
$f(x) = x^2 + 6x + 9 - x^2$
$f(x) = 6x + 9$
f affine, $a = 6 > 0$: croissante.
$g(x) = (2x-1)(x+2) - 2x^2$
$g(x) = 2x^2 + 4x - x - 2 - 2x^2$
$g(x) = 3x - 2$
g affine, $a = 3 > 0$: croissante.
$h(x) = (x+1)(x-1) - x(x+2)$
$h(x) = x^2 - 1 - x^2 - 2x$
$h(x) = -2x - 1$
h affine, $a = -2 < 0$: décroissante.

Exercice 17 — Sens de variation

1) f : $a = -3 < 0$, décroissante ; g : $a = 0{,}5 > 0$, croissante ; h : constante ; $k(x) = -\frac{1}{5}x + 2$: $a < 0$, décroissante.

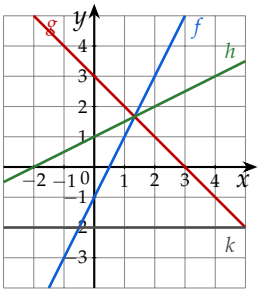
2) $-2 < 3$ et f décroissante : $f(-2) \geqslant f(3)$. g croissante : $g(-2) \leqslant g(3)$.

Contrôle : $f(-2) = 7$ et $f(3) = -8$; $g(-2) = -5$ et $g(3) = -2{,}5$.

Exercice 18 — Tracer des droites

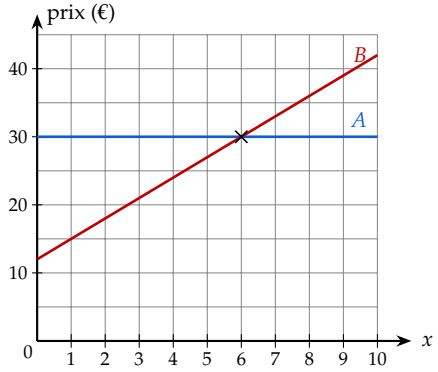
Deux points par droite :
f : $(0\,;-1)$ et $(2\,;3)$;
g : $(0\,;3)$ et $(3\,;0)$;
h : $(0\,;1)$ et $(2\,;2)$;
k : droite horizontale passant par $(0\,;-2)$.

Pour h, on choisit x pair : $\frac{1}{2}x$ est entier.



Exercice 19 — Deux formules d'abonnement

1) $A(x) = 30$ et $B(x) = 3x + 12$.
2) A est constante ; B est affine, croissante ($a = 3 > 0$).
3) Droite horizontale pour A ; droite passant par $(0\,;12)$ et $(10\,;42)$ pour B.



4) Les droites se coupent en $x = 6$; au-delà, celle de B est au-dessus : A est la moins chère à partir de 7 séances.
5) $B(6) = 3 \times 6 + 12 = 30$: à 6 séances, les deux formules coûtent 30 €.

V) Fonction affine par lecture graphique

Exercice 20 — Lire l'expression

1) (d_1) : $b = -2$; de $(0\,;-2)$ à $(1\,;0)$, on avance de 1 et on monte de 2 : $f_1(x) = 2x - 2$.
(d_2) : $b = 2$; de $(0\,;2)$ à $(2\,;1)$: $a = \frac{-1}{2}$, $f_2(x) = -\frac{1}{2}x + 2$.
(d_3) : $b = -1$; de $(0\,;-1)$ à $(1\,;-2)$: $a = -1$, $f_3(x) = -x - 1$.
(d_4) : $b = 0$; de $(0\,;0)$ à $(3\,;2)$: $a = \frac{2}{3}$, $f_4(x) = \frac{2}{3}x$.
2) f_4 est linéaire : sa droite passe par l'origine.

Exercice 21 — Associer fonctions et droites

f et g ont le même $a = 2$: les deux droites qui montent le plus. f passe par $(0\,;1)$: $f \to (D_2)$; g passe par $(0\,;-3)$: $g \to (D_4)$.
h et k descendent et passent par $(0\,;1)$; h descend plus vite $(a = -1)$: $h \to (D_1)$ et $k \to (D_3)$.

Le signe de a dit si la droite monte ou descend ; b dit où elle coupe l'axe des ordonnées.

Exercice 22 — Location de vélo

1) $p(2) =$ 10 €.
2) $b = 4$: le prix fixe, payé même pour une durée nulle.
3) De $(0\,;4)$ à $(2\,;10)$: on avance de 2 et on monte de 6, donc $a = \frac{6}{2} =$ 3 : le prix d'une heure de location.
4) $p(x) = 3x + 4$; $p(8) = 3 \times 8 + 4 =$ 28 €.

VI) Fonction affine passant par deux points

Exercice 23 — Deux images connues

f : $a = \frac{10-4}{3-1} = 3$; $f(1) = 3 + b = 4$, donc $b = 1$: $f(x) = 3x + 1$.
g : $a = \frac{-1-7}{2-(-2)} = -2$; $g(-2) = 4 + b = 7$, donc $b = 3$: $g(x) = -2x + 3$.
h : $b = h(0) = 5$; $a = \frac{3-5}{4-0} = -\frac{1}{2}$: $h(x) = -\frac{1}{2}x + 5$.
k : $a = \frac{2-(-4)}{6-(-3)} = \frac{6}{9}$, soit $a = \frac{2}{3}$; $k(6) = 4 + b = 2$, donc $b = -2$: $k(x) = \frac{2}{3}x - 2$.

Attention aux soustractions de nombres négatifs : $2 - (-2) = 4$.
Contrôle avec l'autre point : $k(-3) = -2 - 2 = -4$.

Exercice 24 — Droite passant par deux points

1) $a = \frac{3-1}{6-2} = \frac{1}{2}$; $f(2) = 1 + b = 1$, donc $b = 0$: $f(x) = \frac{1}{2}x$. La fonction est linéaire : la droite passe par l'origine.
2) $f(10) = 5$: oui, E est sur (AB).
3) $a = \frac{-4-5}{2-(-1)} = -3$; $g(-1) = 3 + b = 5$, donc $b = 2$: $g(x) = -3x + 2$.
4) $g(3) = -9 + 2 = -7 \neq -6$: non, F n'est pas sur (CD).

Exercice 25 — Température

1) $T(8) = 6$ et $T(14) = 18$. $a = \frac{18-6}{14-8} = 2$;
$T(8) = 16 + b = 6$, donc $b = -10$: $T(h) = 2h - 10$.
2) $T(11) = 22 - 10 =$ 12 °C.
3)

$$\begin{aligned} 2h - 10 &= 14 \\ 2h &= 24 \\ h &= 12 \end{aligned}$$

Il fait 14 °C à 12 h.

Exercice 26 — Facture d'électricité

1) $a = \frac{102-72}{500-300} = \frac{30}{200}$, soit $a = 0{,}15$;
$f(300) = 45 + b = 72$, donc $b = 27$:
$\boxed{f(x) = 0{,}15x + 27}$.
2) a : le $\boxed{\text{prix d'un kWh}}$ (0,15 €) ; b : l'$\boxed{\text{abonnement}}$ (27 €), payé même sans consommer.
3) $f(800) = 120 + 27 = \boxed{147}$ €.

VII) Signe d'une fonction par lecture graphique

Exercice 27 — Signe d'une fonction

1) $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses en -3, 1 et 4 :
$\boxed{S = \{-3\,;1\,;4\}}$.
2)

x	-4		-3		1		4		5
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	

3) $\boxed{S = [-4\,;-3[\cup]1\,;4[}$.
4)

x	-4		-1		2		5
$f(x)$	2	↘	-2	↗	2	↘	-2

Ne pas confondre les deux tableaux : le signe dit si la courbe est au-dessus ou au-dessous de l'axe ; les variations, si elle monte ou descend.

Exercice 28 — Signe de fonctions affines

On lit où chaque droite coupe l'axe des abscisses :
f_1 : $-$ avant $\boxed{1}$, $+$ après ; f_2 : $+$ avant $\boxed{4}$, $-$ après ;
f_3 : $+$ avant $\boxed{-1}$, $-$ après ; f_4 : $-$ avant $\boxed{0}$, $+$ après.

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f_1(x)$		$-$	0	$+$	

x	$-\infty$		4		$+\infty$
$f_2(x)$		$+$	0	$-$	

Même présentation pour f_3 et f_4.

Exercice 29 — Des variations au signe

f monte de -2 à 4 en passant par 0 en -1, puis descend de 4 à -1 en passant par 0 en 3 :

x	-3		-1		3		5
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

VIII) Propriétés des inégalités, encadrer une quantité

Exercice 30 — Règles des inégalités

a) $\boxed{a+4 < b+4}$; b) $\boxed{a-7 < b-7}$: ajouter ou soustraire conserve le sens.
c) $\boxed{3a < 3b}$; e) $\boxed{\frac{a}{2} < \frac{b}{2}}$: multiplier ou diviser par un nombre positif conserve le sens.
d) $\boxed{-5a > -5b}$; f) $\boxed{-a > -b}$: multiplier par un nombre négatif change le sens.

Exercice 31 — Encadrer

A : $2 \leqslant 2x \leqslant 8$, puis $\boxed{5 \leqslant A \leqslant 11}$.
B :

$$\begin{aligned} 1 &\leqslant x &&\leqslant 4 \\ -3 &\geqslant -3x &&\geqslant -12 \quad \times(-3) : \textit{le sens change} \\ -2 &\geqslant -3x+1 &&\geqslant -11 \end{aligned}$$

donc $\boxed{-11 \leqslant B \leqslant -2}$.
C : $-2 \geqslant -2x \geqslant -8$, puis $3 \geqslant 5-2x \geqslant -3$:
$\boxed{-3 \leqslant C \leqslant 3}$.
D : $\frac{1}{2} \leqslant \frac{1}{2}x \leqslant 2$, puis $\boxed{-\frac{1}{2} \leqslant D \leqslant 1}$.
Après une multiplication par un nombre négatif, on réécrit l'encadrement dans l'ordre croissant.

Exercice 32 — Mesures imprécises

1) $20 \leqslant 2x \leqslant 24$, donc $\boxed{32 \leqslant P \leqslant 36}$ (en m) ;
$\boxed{60 \leqslant \mathcal{A} \leqslant 72}$ (en m²).
2) $27 \leqslant 1{,}8C \leqslant 45$, donc $\boxed{59 \leqslant F \leqslant 77}$.

IX) Résoudre une inéquation du premier degré

Exercice 33 — Est-ce une solution ?

a) $2 \times 3 - 1 = 5$ et $5 > 4$: $\boxed{\text{oui}}$.
b) $-3 + 5 = 2$ et $2 \geqslant 2$: $\boxed{\text{oui}}$.
c) $4 \times 3 - 9 = 3$ et $3 < 3$ est faux : $\boxed{\text{non}}$.
d) $5 - 2 \times 3 = -1$ et $-1 \leqslant -1$: $\boxed{\text{oui}}$.
Avec $\leqslant$ ou $\geqslant$, l'égalité convient (b et d).

Exercice 34 — Résoudre

a) $x > 2 - 6$, donc $x > -4$: $\boxed{S =]-4\,;+\infty[}$.
b) On divise par $-3 < 0$: $x > -5$, $\boxed{S =]-5\,;+\infty[}$.
c) $2x \geqslant 12$, donc $x \geqslant 6$: $\boxed{S = [6\,;+\infty[}$.
d) $-4x > -8$, donc $x < 2$: $\boxed{S =]-\infty\,;2[}$.
e)

$$\begin{aligned} 3x + 2 &\leqslant 5x - 6 \\ 3x - 5x &\leqslant -6 - 2 \\ -2x &\leqslant -8 \\ x &\geqslant 4 \quad \div(-2) : \textit{le sens change} \end{aligned}$$

$\boxed{S = [4\,;+\infty[}$.
f) $-4x \geqslant -12$, donc $x \leqslant 3$: $\boxed{S =]-\infty\,;3]}$.

Exercice 35 — Parenthèses et fractions

a) $2x-6<x+1$, donc $x<7$: $S=]-\infty;7[$.
b)
$3(2-x)\geqslant 2(x+8)$
$6-3x\geqslant 2x+16$
$-5x\geqslant 10$
$x\leqslant -2$ $\div(-5)$: *le sens change*
$S=]-\infty;-2]$.
c) $\frac{x}{2}>3$, donc $x>6$: $S=]6;+\infty[$.
d)
$\frac{2x-1}{3}\leqslant x$
$2x-1\leqslant 3x$ $\times 3>0$
$-x\leqslant 1$
$x\geqslant -1$ $\times(-1)$: *le sens change*
$S=[-1;+\infty[$.

Exercice 36 — Corriger les erreurs

1) On a divisé par -2 sans changer le sens : $-2x>6$ donne $x<-3$, soit $S=]-\infty;-3[$.
2) On a changé le sens en divisant par $5>0$: $x\leqslant -2$, soit $S=]-\infty;-2]$.

Le sens ne change que si l'on multiplie ou divise par un nombre négatif ; le signe du résultat ne compte pas.

X) Signe d'une fonction affine par le calcul

Exercice 37 — Tableaux de signes

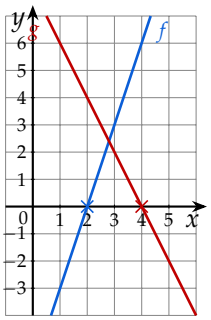
On cherche la valeur qui annule l'expression, puis le signe de a donne l'ordre des signes.
A : $2x-8=0$ pour $x=4$; $a=2>0$: $-$ avant 4, $+$ après.
B : $-3x+9=0$ pour $x=3$; $a<0$: $+$ avant 3, $-$ après.
C : $5x+15=0$ pour $x=-3$; $a>0$: $-$ avant -3, $+$ après.
D : $-\frac{1}{2}x+4=0$ pour $x=8$; $a<0$: $+$ avant 8, $-$ après.
E : $7x=0$ pour $x=0$; $a>0$: $-$ avant 0, $+$ après.
F : $-6x+4=0$ pour $x=\frac{2}{3}$; $a<0$: $+$ avant $\frac{2}{3}$, $-$ après.

x	$-\infty$		$\frac{2}{3}$		$+\infty$
$-6x+4$		$+$	0	$-$	

Pour D : $-\frac{1}{2}x=-4$, puis $x=-4\times(-2)=8$.

Exercice 38 — Variations, droite et signe

1) f : $a=3>0$, croissante ; $g(x)=-2x+8$: $a=-2<0$, décroissante.
2) f : points $(1;-3)$ et $(3;3)$; g : points $(1;6)$ et $(4;0)$.
3) $3x-6=0$ pour $x=2$: f : $-$ avant 2, $+$ après.
$8-2x=0$ pour $x=4$: g : $+$ avant 4, $-$ après.
Sur le graphique, les droites coupent l'axe en 2 et en 4.



Exercice 39 — Associer

$f(3)=0$ et $g(3)=0$: les deux s'annulent en 3.
f : $a=4>0$, $-$ puis $+$: tableau 2. g : $a=-2<0$, $+$ puis $-$: tableau 1.

Exercice 40 — Bénéfice

1) $B(0)=-480$: sans vente, l'artisane perd 480 € (matériel, frais).
2) $12x-480=0$ pour $x=40$; $a=12>0$:

x	0		40		100
$B(x)$		$-$	0	$+$	

3) $B(x)>0$ pour $x>40$: elle gagne de l'argent à partir de 41 bougies.

XI) Inéquations produit

Exercice 41 — Signe d'un produit

A : $x-2=0$ pour $x=2$; $3x+6=0$ pour $x=-2$; $a>0$ pour les deux.

x	$-\infty$		-2		2		$+\infty$
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$3x+6$		$-$	0	$+$		$+$	
$A(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

B : $4x-12=0$ pour $x=3$ ($a>0$) ; $-x+1=0$ pour $x=1$ ($a<0$).

x	$-\infty$		1		3		$+\infty$
$4x-12$		$-$		$-$	0	$+$	
$-x+1$		$+$	0	$-$		$-$	
$B(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

C : $5-x=0$ pour $x=5$ ($a<0$) ; $2x+8=0$ pour $x=-4$ ($a>0$).

x	$-\infty$		-4		5		$+\infty$
$5-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$2x+8$		$-$	0	$+$		$+$	
$C(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

Exercice 42 — Résoudre

Tableau de signes du produit dans chaque cas (valeurs rangées dans l'ordre), puis lecture.
a) Produit $+, 0, -, 0, +$ (valeurs -1 et 4) ; « < 0 » : $S =]-1\,;4[$.
b) Produit $+, 0, -, 0, +$ (valeurs -3 et 5) ; « $\geqslant 0$ » : $S =]-\infty\,;-3] \cup [5\,;+\infty[$.
c) Produit $-, 0, +, 0, -$ (valeurs -2 et 3) ; « > 0 » : $S =]-2\,;3[$.
d) Produit $-, 0, +, 0, -$ (valeurs 2 et 3) ; « $\leqslant 0$ » : $S =]-\infty\,;2] \cup [3\,;+\infty[$.

x	$-\infty$		2		3		$+\infty$
$-2x+4$		$+$	0	$-$		$-$	
$3x-9$		$-$		$-$	0	$+$	
$(-2x+4)(3x-9)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

« $\leqslant$ » ou « $\geqslant$ » : les valeurs où le produit s'annule sont des solutions (crochets fermés).

Exercice 43 — Trouver l'erreur

Lina a mal rangé les valeurs :
-1 doit être écrit avant 2.

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
$x+1$		$-$	0	$+$		$+$	
$2-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$(x+1)(2-x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

XII) Inéquations quotient

Exercice 44 — Signe d'un quotient

A : valeur interdite 2 ; $x+3=0$ pour $x=-3$.

x	$-\infty$		-3		2		$+\infty$
$x+3$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-2$		$-$		$-$	0	$+$	
$A(x)$		$+$	0	$-$	‖	$+$	

B : valeur interdite -4 ; $6-2x=0$ pour $x=3$ ($a<0$).

x	$-\infty$		-4		3		$+\infty$
$6-2x$		$+$		$+$	0	$-$	
$x+4$		$-$	0	$+$		$+$	
$B(x)$		$-$	‖	$+$	0	$-$	

C : valeur interdite 5 ; $3x=0$ pour $x=0$.

x	$-\infty$		0		5		$+\infty$
$3x$		$-$	0	$+$		$+$	
$5-x$		$+$		$+$	0	$-$	
$C(x)$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

Exercice 45 — Résoudre

a) Interdite -3, s'annule en 1 ; quotient $+, \|, -, 0, +$: $S =]-\infty\,;-3[\cup [1\,;+\infty[$.
b) Interdite 6, s'annule en -4 ; quotient $+, 0, -, \|, +$: $S =]-4\,;6[$.
c) Interdite 1, s'annule en 4 ; quotient $-, \|, +, 0, -$: $S =]-\infty\,;1[\cup [4\,;+\infty[$.
d) Interdite -5, s'annule en -2 ; quotient $-, \|, +, 0, -$: $S =]-5\,;-2[$.
La valeur interdite est toujours exclue : crochet ouvert de son côté, même avec « $\leqslant$ » ou « $\geqslant$ ».

Exercice 46 — Produit, puis quotient

1) $3x+6$: $-$ puis $+$ autour de -2 ; $-x+4$: $+$ puis $-$ autour de 4.

x	$-\infty$		-2		4		$+\infty$
$3x+6$		$-$	0	$+$		$+$	
$-x+4$		$+$		$+$	0	$-$	
$(3x+6)(-x+4)$		$-$	0	$+$	0	$-$	
$\dfrac{3x+6}{-x+4}$		$-$	0	$+$	‖	$-$	

$S =]-2\,;4[$.
2) Pour $x=4$: le dénominateur $-x+4$ est nul.
3) $S =]-\infty\,;-2] \cup]4\,;+\infty[$.
Même tableau de signes que le produit, sauf en 4 : double barre.

XIII) Inéquations avancées

Exercice 47 — Factoriser d'abord

a) $x^2-3x \geqslant 0$, soit $x(x-3) \geqslant 0$; produit $+, 0, -, 0, +$: $S =]-\infty\,;0] \cup [3\,;+\infty[$.
b) $2x^2-8x<0$, soit $2x(x-4)<0$: $S =]0\,;4[$.
c) $x^2+5x \leqslant 0$, soit $x(x+5) \leqslant 0$: $S = [-5\,;0]$.

Ne jamais diviser par x : son signe est inconnu, et on perdrait la solution 0.

Exercice 48 — Avec une identité remarquable

a) $x^2 - 25 < 0$, soit $(x-5)(x+5) < 0$: $\boxed{S =]-5\,;5[}$.
b) $(x-3)^2 - 4 \geqslant 0$, soit $(x-3-2)(x-3+2) \geqslant 0$, donc $(x-5)(x-1) \geqslant 0$: $\boxed{S =]-\infty\,;1] \cup [5\,;+\infty[}$.
c) $(2x+1)^2 - 9 \leqslant 0$, soit $(2x+1-3)(2x+1+3) \leqslant 0$, donc $(2x-2)(2x+4) \leqslant 0$: $\boxed{S = [-2\,;1]}$.

On passe tout à gauche pour comparer à 0, puis on factorise avec $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

Exercice 49 — Comparer un quotient à un nombre

a) Valeur interdite : 1.

$$\frac{x+5}{x-1} - 2 \geqslant 0$$
$$\frac{x+5}{x-1} - \frac{2\times(x-1)}{1\times(x-1)} \geqslant 0$$
$$\frac{x+5-2x+2}{x-1} \geqslant 0$$
$$\frac{-x+7}{x-1} \geqslant 0$$

Quotient $-$, $\|$, $+$, 0, $-$ (valeurs 1 et 7) : $\boxed{S =]1\,;7]}$.

b) Valeur interdite : -2.

$$\frac{3}{x+2} - 1 < 0$$
$$\frac{3}{x+2} - \frac{1\times(x+2)}{1\times(x+2)} < 0$$
$$\frac{1-x}{x+2} < 0$$

Quotient $-$, $\|$, $+$, 0, $-$ (valeurs -2 et 1) : $\boxed{S =]-\infty\,;-2[\cup]1\,;+\infty[}$.

Contrôle de a) avec $x = 3$: $\frac{8}{2} = 4 \geqslant 2$, et 3 est bien dans S.

Exercice 50 — Coût moyen

1) $M(10) = \frac{80}{10} = \boxed{8}$ € et $M(30) = \frac{120}{30} = \boxed{4}$ €.
2)

$$\frac{2x+60}{x} - 5 \leqslant 0$$
$$\frac{2x+60}{x} - \frac{5\times x}{1\times x} \leqslant 0$$
$$\frac{60-3x}{x} \leqslant 0$$

3) Pour $x > 0$, le dénominateur est positif ; $60 - 3x$ s'annule en 20 et $a = -3 < 0$:

x	0		20		$+\infty$
$60-3x$		$+$	0	$-$	
x	0	$+$		$+$	
$\frac{60-3x}{x}$	‖	$+$	0	$-$	

Le coût moyen est d'au plus 5 € $\boxed{\text{à partir de 20 figurines}}$.

XIV) Problèmes d'inéquations

Exercice 51 — Moyenne trimestrielle

1) $\boxed{M(n) = \frac{31+n}{4}}$.
2)

$$\frac{31+n}{4} \geqslant 12$$
$$31 + n \geqslant 48 \quad \times 4 > 0$$
$$n \geqslant 17$$

Il lui faut $\boxed{\text{au moins 17 sur 20}}$.
3) $31 + n \geqslant 60$ donne $n \geqslant 29$: $\boxed{\text{impossible}}$, car une note ne dépasse pas 20.

Exercice 52 — Rectangle ou carré

1)
$P(x) = 2(x+5) + 2\times 3$
$P(x) = \boxed{2x+16}$
et $\boxed{Q(x) = 4x}$.
2) $4x > 2x + 16$, donc $2x > 16$, puis $x > 8$: $\boxed{\text{pour } x > 8}$.
3) $P(10) = 36$ et $Q(10) = 40$: on a bien $40 > 36$.

Exercice 53 — Trottinettes en libre-service

1) $\boxed{A(x) = 0{,}2x + 1}$ et $\boxed{B(x) = 0{,}3x}$.
2) 5 minutes : $A(5) = \boxed{2}$ € et $B(5) = \boxed{1{,}50}$ € ; 20 minutes : $A(20) = \boxed{5}$ € et $B(20) = \boxed{6}$ €.
3)

$$0{,}2x + 1 < 0{,}3x$$
$$0{,}2x - 0{,}3x < -1$$
$$-0{,}1x < -1$$
$$x > 10 \quad \div(-0{,}1) \text{ : le sens change}$$

Avec $0 \leqslant x \leqslant 30$: $\boxed{S =]10\,;30]}$.
4) $\boxed{\text{B est moins cher}}$ pour moins de 10 minutes, $\boxed{\text{A}}$ pour plus de 10 minutes ; à 10 minutes, les deux coûtent 3 €.

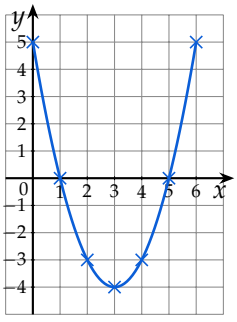
Problème de synthèse

Exercice 54 — Étude complète d'une fonction

1)

x	0	1	2	3	4	5	6
$f(x)$	5	0	-3	-4	-3	0	5

2) Courbe ci-contre.



3) f est $\boxed{\text{décroissante sur } [0\,;3]}$ et $\boxed{\text{croissante sur } [3\,;6]}$.
4) Maximum $\boxed{5, \text{ en 0 et en 6}}$; minimum $\boxed{-4, \text{ en 3}}$.

x	0		3		6
$f(x)$	5	↘	-4	↗	5

5) $x-1$ s'annule en 1, $x-5$ en 5 ; tous deux $-$ puis $+$.

x	0		1		5		6
$x-1$		$-$	0	$+$		$+$	
$x-5$		$-$		$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

6) $\boxed{S=]1\,;5[}$: sur la courbe, c'est là qu'elle est au-dessous de l'axe des abscisses.